

Relatório de Inspeção de Segurança

VP_0425_002 - RI - NR13

Vaso de Pressão: Reservatório de Ar Comprimido Schulz (5)



João Ricioli Neto

Introdução

Este relatório de inspeção visa levar, à contratante João Ricioli Neto, o conhecimento a respeito do atendimento às legislações em vigor que tratam sobre o referido vaso de pressão. Em especial, a NR-13, em sua última revisão, alterada pela MTP n.º 1.846, de 01 de julho de 2022, e, também, a ABNT NBR 15417, sendo as duas normativas as mais aplicadas para nortear as análises a serem realizadas no ato da inspeção. Para uma maior organização da documentação, o sumário abaixo representa as etapas, discriminadas por cada item, realizadas nesse procedimento de inspeção. Cada item deste relatório é analisado de maneira a avaliar o atendimento, integral ou parcial, ou o não atendimento, relativo às normas em questão.

Sumário

Item	Descrição	Pág
1.	Dados Iniciais.....	3
2.	Dados da Inspeção.....	3
2.1.	Tipo de Inspeção Realizada.....	3
2.2.	Próximas Inspeções.....	3
3.	Identificação.....	4
4.	Documentação.....	5
5.	Instalação.....	7
6.	Exame Externo.....	8
7.	Equipamentos e Acessórios.....	8
7.1.	Indicador de pressão principal.....	8
7.2.	Dispositivo de segurança (válvula de segurança).....	8
8.	Segurança na Operação*.....	9
9.	Exame Interno*.....	10
10.	Ensaio Hidrostático.....	10
11.	Outros Ensaios.....	10
12.	Recomendações e Providências Necessárias.....	10
12.1.	Documentação.....	11
13.	Parecer Conclusivo.....	11
Anexo 1	Método de Cálculo de Cascos Cilíndricos para Pressão Interna.....	14
Anexo 2	Método de Cálculo de Tamos Elípticos para Pressão Interna.....	15
Anexo 3	Fotografias.....	16

Legendas do relatório:

N/A: Não aplicável - quando o item em análise não é aplicável ao vaso em questão;

NC: Não consta - quando a informação em análise não consta no vaso de pressão ou item analisado;

NO: Não obtido - quando, por motivo qualquer, a informação não pôde ser obtida, durante a inspeção.

1. Dados Iniciais

1.1. Dados da contratante

Razão Social : João Ricioli Neto
Endereço : Estrada Porteirão, Km 50
Bairro : Zona Rural de Goiatuba
CEP : 75600-000
Cidade : Goiatuba
Estado : GO
Telefone : (64) 99910-9144
CNPJ : 033.278.471-18

1.2. Dados do local de instalação do vaso de pressão

Razão Social : João Ricioli Neto
Endereço : Estrada Porteirão, Km 50
Bairro : Zona Rural de Goiatuba
CEP : 75600-000
Cidade : Goiatuba
Estado : GO
Telefone : (64) 99910-9144
CNPJ : 033.278.471-18

1.3. Dados da contratada

Razão Social : Artemec Engenharia Ltda
Endereço : Av. São João, nº 200, Vila Maria José - 74.815-475 - Goiânia - GO
PLH : Paulo Junio Santos
Nº CREA : 1016624484D-GO
Telefone : (62) 3609-0001
Email : paulojunio.santos@artemec.com.br

2. Dados da Inspeção

2.1. Tipo de Inspeção Realizada

Tipo de Inspeção : Periódica externa e interna

Início da Inspeção : 02/04/2025

Fim da Inspeção : 02/04/2025

ART vinculada à inspeção (CREA-GO): 1020250107101

2.2. Próximas Inspeções

Exame externo : Até 02/04/2026

Exame interno : Até 02/04/2035

2.3. Aplicabilidade da NR-13: o presente vaso sob pressão, para ser enquadrado pela NR-13, conforme item 13.2.1 b), deve possuir produto $P \text{ [kPa]} \cdot V \text{ [m}^3\text{]} > 8$, o que é satisfeito, conforme cálculo a seguir:

➤ Produto $P \cdot V = 1.206 \text{ [kPa]} \cdot 0,53 \text{ [m}^3\text{]} = 639,30 > 8,00$

3. Identificação

3.1 Modelo de Placa de Identificação

Placa de Identificação de Vaso de Pressão					
Identificação	Reservatório de Ar Comprimido Schulz				
TAG	5				
Nome do Fabricante	Schulz S.A.				
Tipo / modelo	Cilíndrico / Horizontal				
Ano de Fabricação	1995				
Número de Série	Não possui				
Capacidade (volume geométrico)	530 litros				
Fluido de Trabalho	ar comprimido				
Classe do Fluido	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	
Código de Construção / ano de edição	ASME Sec. VIII, Div 1 / 2007				
Pressão Máx. de Trabalho Admissível (PMTA) ...:	interna 12,3 kgf/cm ²	interna 12,1 bar	camisa N/A		
Grupo Potencial de Risco (P.V= 0,64)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5
Categoria do Vaso de Pressão.....	☐ I	☐ II	☐ III	☐ IV	☒ V
Material de Fabricação do Vaso	Casco	SA-414 - Gr. D			
	Tampos	SA-414 - Gr. D			
	Camisa	N/A			



ARTEMEC ENGENHARIA
Inspeções • Laudos Técnicos • Treinamentos
(62) 3609-0001 | artemec.com.br | contato@artemec.com.br

3.2. O vaso possui placa de identificação com, no mínimo, as informações de fabricante, número de identificação, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível, código de construção e ano de edição?

➤ Atende integralmente. A placa de identificação existente possui todas as informações exigidas pela NR-13.

3.3. A placa de identificação existente condiz com as atuais características do vaso de pressão?

- Atende integralmente. A placa de identificação existente condiz com as atuais características do vaso de pressão.

3.4. A placa de identificação é indelével, está em local de fácil acesso e bem visível?

- Atende integralmente. A placa de identificação é indelével, está em local de fácil acesso e bem visível.

3.5. Além da placa de identificação, consta, em local visível, a categoria do vaso, conforme subitem 13.5.1.2, e seu número ou código de identificação?

- Atende integralmente. O vaso possui sua categoria e seu número/código de identificação em local visível.

4. Documentação

4.1. O vaso possui prontuário ?

- Atende integralmente. O vaso possui prontuário reconstituído por PLH.

4.2. Caso o prontuário seja o original do fabricante, o documento apresenta o código de projeto e ano de edição; a especificação dos materiais; os procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final; metodologia para estabelecimento da PMTA; conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da sua vida útil; pressão máxima de operação; registros documentais do teste hidrostático; características funcionais; dados dos dispositivos de segurança, ano de fabricação; e categoria do vaso?

- Devido ao vaso apresentar prontuário reconstituído, a análise dos itens obrigatórios do prontuário original não é aplicável.

4.3. Caso o prontuário tenha sido reconstituído, a reconstituição apresenta as premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA?

- Atende integralmente. A reconstituição do prontuário apresenta todas as premissas exigidas na NR-13.

4.4. Há comprovação documental de que o Teste Hidrostático tenha sido realizado na fase de fabricação do vaso de pressão?

- Devido ao vaso de pressão já estar em operação e nenhuma objeção relativa à integridade estrutural e de estanqueidade tenha sido observada no ato da inspeção, a comprovação documental do Teste Hidrostático realizado em sua fase de fabricação ou inspeção inicial não é necessária.

4.5. O vaso possui Registro de Segurança constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado?

- Atende integralmente. O vaso de pressão possui Registro de Segurança do tipo livro de páginas numeradas.

4.6. São registradas as ocorrências importantes capazes de influenciar nas condições de segurança do vaso de pressão?

- Não atende. O Registro de Segurança do vaso de pressão não apresenta registro das ocorrências importantes capazes de influenciar nas condições de segurança do vaso (vide recomendação 12.1.1).

4.7. São registradas as ocorrências de inspeção de segurança inicial, periódica e extraordinária, contendo a condição operacional do vaso, o nome legível e a assinatura do PLH?

➤ Atende integralmente. As ocorrências de inspeção de segurança são devidamente registradas no Registro de Segurança do vaso de pressão.

4.8. Caso o vaso tenha passado por algum acidente ou outra ocorrência que tenha comprometido sua segurança; tenha ficado inativo por mais de 12 (doze meses) ou tenha sido alterado seu local de instalação, o mesmo passou por inspeção extraordinária?

➤ Devido ao vaso não ter passado por nenhuma das situações em questão, não é necessária a inspeção extraordinária.

4.9. O vaso passou por alguma intervenção que exigiu mandrilamento ou soldagem em partes que operem sob pressão, modificação da condição de projeto original ou alteração ou reparo que possa comprometer a segurança?

➤ Não. O vaso não passou por nenhuma intervenção em partes que operem sob pressão ou que pudesse comprometer sua segurança.

4.10. Caso tenha passado, há um Projeto de Alteração ou Reparo (PAR)?

➤ Devido ao vaso não ter passado por intervenção que exigiu mandrilamento ou soldagem em partes que operem sob pressão, modificação da condição de projeto original ou alteração ou reparo que possa comprometer a segurança, essa análise de PAR não é aplicável.

4.11. O PAR foi concebido ou aprovado por Profissional Legalmente Habilitado (PLH), com a determinação de materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal; e ainda, o PAR foi divulgado para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento?

➤ Devido ao vaso não possuir PAR, a análise de conformidade do PAR não é aplicável.

4.12. Caso o vaso trabalhe com fluido classe A ou B, as tubulações interligadas a ele atendem ao disposto na NR-13, tendo programa/plano de inspeção, fluxograma de engenharia, relatório de inspeção e certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança?

➤ Devido ao vaso trabalhar com ar comprimido, que é um fluido classe C, a análise das tubulações ligadas ao vaso não é aplicável.

4.13. Caso tenha havido a ocorrência de vazamento, incêndio ou explosão, envolvendo este vaso, que teve como consequência a morte de trabalhadores, acidente que implicou a necessidade de internação hospitalar de trabalhadores ou evento de grande proporção, a ocorrência foi comunicada ao órgão regional do Serviço de Inspeção do Trabalho - SIT (antigo Ministério do Trabalho) e ao sindicato da categoria profissional predominante do estabelecimento?

➤ Devido a não ter havido nenhuma ocorrência acima mencionada, não há necessidade de análise de comunicação de ocorrência.

4.14. Após o recebimento do relatório de inspeção, as recomendações decorrentes da inspeção são registradas e implementadas, com a determinação de prazos e responsáveis pela sua execução?

- Não atende. Após o recebimento do relatório de inspeção, não é realizado, de maneira formal, plano de ação para implementação das recomendações decorrentes da inspeção de segurança (vide recomendação 12.1.2).

4.15. O vaso de pressão possui relatório de inspeção de suas inspeções externa e interna realizadas de acordo com o estabelecido na NR-13?

- Atende integralmente. O vaso de pressão possui relatório de inspeção das inspeções externa e interna de acordo com os prazos máximos e demais requisitos estabelecidos na NR-13.

5. Instalação do Vaso de Pressão

5.1. Ambiente de instalação do vaso: ambiente fechado.

5.2. Local de instalação do vaso: Borracharia.

5.3. O vaso é instalado de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e indicadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, são acessados por meios seguros?

- Atende integralmente. Todos os itens existentes são acessados por meios seguros.

5.4. O local de instalação dispõe de, pelo menos, duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções distintas?

- Atende integralmente. As saídas do local de instalação do vaso de pressão estão em conformidade com o exigido pela NR-13.

5.5. O local de instalação dispõe de acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, sendo que, caso possua guarda-corpos vazados, os vãos possuem dimensões que impeçam a queda de pessoas?

- Atende integralmente. O acesso ao vaso de pressão é fácil e seguro.

5.6. O local de instalação dispõe de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas*?

*Aplicável apenas para ambientes fechados.

- Devido ao vaso trabalhar com ar comprimido, a análise de ventilação permanente não é aplicável.

5.7. O local de instalação dispõe de iluminação conforme normas oficiais vigentes?

- Atende integralmente. A iluminação é adequada.

5.8. O local de instalação possui sistema de iluminação de emergência*?

*Aplicável apenas para estabelecimentos que funcionem à noite, para locais em que a iluminação natural não seja suficiente ou para vasos que continuem sua operação independente da energia elétrica.

- A análise não é aplicável, devido ao compressor do fluido cessar sua operação, na falta de energia elétrica.

5.9. Caso a instalação do vaso não atenda ao disposto em algum dos itens 5.3 ao 5.8 e os mesmos não possam ser regularizados, foram adotadas medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos?

- Devido à instalação ter atendido ao disposto nos itens 5.3 ao 5.8, a adoção de medidas complementares de segurança não é aplicável.

6. Exame Externo

6.1. As fundações e estrutura de suporte do vaso estão em condições de desempenhar as respectivas funções para as quais foram projetadas?

- Atende integralmente. A estrutura está em boas condições.

6.2. Caso o vaso trabalhe com fluido inflamável ou combustível, o mesmo possui dispositivo de aterramento estático?

- Devido ao vaso trabalhar com ar comprimido, que não é um fluido inflamável nem combustível, a análise de aterramento não é aplicável.

6.3. O Revestimento externo do vaso está em boas condições?

- Atende integralmente. A pintura encontra-se em bom estado.

7. Equipamentos e Acessórios

7.1. Indicador de pressão principal

- Quantidade: 1 unidade Tipo: Analógico TAG: MAN-02

- Escalas: 0 à 21 kgf/cm² / 0 à 300 lbf/pol²

- Resolução: 1 kgf/cm² Fabricante: NC Nº de série: NC

7.1.1. O indicador de pressão está em boa condição operacional?

- Atende integralmente. O indicador de pressão está em boa condição operacional.

7.1.2. Os indicadores de pressão estão calibrados?

- Atende integralmente. O indicador de pressão está calibrado.

- Data de calibração: 02/04/2025 Data da próxima calibração: até 02/04/2026

- Certificado de calibração: 298/2025

7.2 Dispositivo de segurança (válvula de segurança)

7.2.1. Caso opere com pressão positiva, o vaso possui válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui?

- Atende integralmente. O vaso possui válvula de segurança.

7.2.2. A(s) válvula(s) de segurança/alívio do vaso de pressão é(são) desmontada(s), inspecionada(s) e calibrada(s) com prazo adequado à sua manutenção?

- Atende integralmente. A válvula de segurança é inspecionada/testada anualmente.

7.2.3. O vaso, caso opere com pressão negativa, é dotado de dispositivo de segurança ou outros meios previstos no projeto?

- Devido ao vaso não trabalhar com pressão negativa, a análise de existência de dispositivo de segurança para pressão negativa não é aplicável.

7.2.4. Caso possua válvula que permita o bloqueio da comunicação direta entre o vaso e o dispositivo de segurança, há um controle administrativo que defina medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, sendo que, na inexistência de tal controle, há a presença de um dispositivo físico associado à sinalização de advertência?

- Devido ao vaso não possuir válvula de bloqueio, tal análise não é aplicável.

7.2.5. Caso o(s) dispositivo(s) de segurança esteja(m) bloqueado(s), o bloqueio apresenta justificativa técnica baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento?

- Devido ao dispositivo de segurança não estar bloqueado, essa análise não é aplicável.

- Quantidade de dispositivos de segurança: 1 unidade.

Dispositivo 1

- Tipo: válvula de segurança TAG: PSV-02 Fabricante: NC
- Nº de série: NC Conexão de entrada: 1/4" Conexão de saída: N/A
- Pressão de abertura da inspeção/teste: 12,0 kgf/cm².

7.2.6. Caso o vaso trabalhe com ar, água acima de 60 °C ou vapor, o dispositivo de segurança possui alavanca de ensaio?

- Atende integralmente. O dispositivo possui anel de disparo.

7.2.7 A válvula de segurança está testada/inspecionada?

- Atende integralmente. A válvula de segurança está inspecionada/testada.
- Data de inspeção/teste: 02/04/2025 Data da próxima inspeção/teste: até 02/04/2026
- Certificado de inspeção/teste: 0583/2025

8. Segurança na Operação do Vaso de Pressão*

8.1. Os instrumentos e sistemas de controle e segurança do vaso de pressão são mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados?

- Atende integralmente. Os instrumentos de controle e segurança são submetidos a planos de inspeção/teste e calibração periódicos.

8.2. O vaso possui manual de operação próprio ou instruções de operação contidas no manual de operação da unidade onde está instalado?*

*Aplica-se apenas a vasos que enquadrem-se nas categorias I ou II

- Devido ao vaso não enquadrar-se nas categorias I ou II, não há necessidade de possuir manual de operação próprio ou instruções de operação.

8.3. O manual está em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo os procedimentos de: partidas e paradas; parâmetros operacionais de rotina; situações de emergência; gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente?

➤ Devido ao vaso não possuir manual de operação, essa análise não é aplicável.

8.4. A operação do vaso de pressão é realizada por profissional(ais) capacitado(s), com certificado de Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processo?*

*Aplica-se apenas a vasos que enquadrem-se nas categorias I ou II

➤ Devido ao vaso não ser de categoria I ou II, não há necessidade dos operadores passarem por capacitação, conforme a NR-13.

9. Exame Interno*

*Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo, por impossibilidade física, devem ser submetidos, alternativamente, a outros exames não destrutivos e metodologias de avaliação da integridade, a critério do PLH, baseados em normas e códigos aplicáveis à identificação de mecanismos de deterioração (item 13.5.4.6 da NR 13).

9.1. Foi realizado?

➤ Sim.

9.2. Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança?

➤ Anomalia(s) observada(s) durante o exame: Exame substituído pelo exame de ultrassom.

10. Ensaio Hidrostático*

*Quando for tecnicamente inviável e mediante anotação no Registro de Segurança pelo PLH, o Ensaio Hidrostático pode ser substituído por outra técnica de ensaio não-destrutivo ou inspeção que permita obter segurança equivalente.

10.1. Foi realizado ?

➤ Não.

11. Outros Ensaios

Foi realizado algum outro ensaio no vaso de pressão?

➤ Foi realizada inspeção dimensional da chapa do vaso para verificação da Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA) à qual o mesmo pode estar exposto sem prejudicar sua segurança. Para este ensaio, foi utilizado aparelho de ultrassom modelo MT180 (Nº de série: MT0121051401) - Mitech.

As espessuras de chapa obtidas, bem como a metodologia de cálculo utilizada para a conferência/determinação da PMTA são encontradas em anexo. É importante salientar que os cálculos aqui realizados estão em conformidade com a literatura "2019 ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE", sendo esta mundialmente adotada para a referida solicitação.

12. Recomendações e Providências Necessárias

➤ As recomendações aqui listadas representam as não conformidades observadas, durante o ato da inspeção, relativas à legislação em vigor. Conforme estabelecido no item 13.3.8.2, da NR-13, as recomendações decorrentes da inspeção de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela sua execução.

Assim sendo, fica a contratante responsável por implementar as recomendações presentes neste documento, bem como definir os prazos e responsáveis pela execução dos serviços e, ainda, registrar as adequações realizadas no Registro de Segurança do presente vaso de pressão, assinadas pelo(s) executante(s) da(s) atividade(s).

12.1. Documentação

- 12.1.1. Conforme item 13.5.1.7 a), da NR-13, devem ser registradas, no registro de segurança do vaso de pressão, as ocorrências importantes capazes de influenciar nas condições de segurança do referido vaso, como vazamento de fluido por conexões ou outras partes do equipamento; falhas ou outros problemas operacionais com válvula de segurança, como vazamentos, aberturas e fechamentos fora dos valores de calibração; falhas ou outros problemas operacionais com instrumentos; e descontroles de variáveis operacionais fora dos limites estabelecidos em projeto que possam provocar superaquecimento, sub-resfriamento, sobrepressão ou vácuo (vide item 4.6).
- 12.1.2. Deve-se providenciar plano de ação de modo que as recomendações que constam no relatório de inspeção possam ser registradas e ter a determinação de prazos e responsáveis pela adequação, conforme item 13.3.8.2, da NR-13 (vide item 4.14).

13. Parecer Conclusivo

- Em face da Inspeção de Segurança sob o Relatório de Inspeção VP_0425_002 - RI - NR13, referente ao vaso sob pressão denominado "Reservatório de Ar Comprimido Schulz (5)", iniciada e concluída em 02/04/2025, realizada em obediência à NR-13, em sua última revisão, alterada pela MTP n.º 1.846, de 01 de julho de 2022, nenhuma objeção relativa à integridade do vaso inspecionado, sob a PMTA fixada em 12,3 kgf/cm² (interna), foi observada.

As Recomendações e Providências Necessárias devem ser implementadas, de modo que o referido vaso de pressão esteja em total conformidade com a legislação em vigor, as boas práticas de engenharia e, ainda, para que seja mantida a segurança de sua operação.

Goiatuba, 16 de abril de 2025

PLH responsável



Paulo Junio Santos
Engenheiro Mecânico
1016624484D-GO

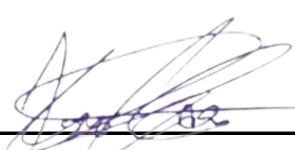
**PAULO JUNIO
RODRIGUES LEMES
DOS
SANTOS:03829838158**

Assinado digitalmente por PAULO JUNIO
RODRIGUES LEMES DOS SANTOS:03829838158
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=PAULO JUNIO
RODRIGUES LEMES DOS SANTOS:03829838158
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.22 17:53:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Certificado Digital

Para verificar a validade do certificado, consulte o site do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação:
<https://verificador.iti.gov.br>

Técnico executante



Ícaro Cauã Alves de Oliveira
Inspetor de Equipamentos

**ICARO CAUA ALVES
DE
OLIVEIRA:701161661
69**

Assinado digitalmente por ICARO CAUA ALVES DE
OLIVEIRA:70116166169
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5
G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A1, CN=ICARO CAUA ALVES DE
OLIVEIRA:70116166169
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.22 17:51:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Certificado Digital

Para verificar a validade do certificado, consulte o site do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação:
<https://verificador.iti.gov.br>

Anexo 1 - Método de Cálculo de Cascos Cilíndricos para Pressão Interna

Variáveis

e = espessura da chapa no menor ponto medido: 4,5 mm

R = Raio interno do cilindro: 25,9 cm

P = Pressão de Projeto (PMTA): 12,30 kgf/cm²

S = Tensão Admissível Básica do Material: 1.203,3 kgf/cm²

E = Coef. de eficiência de solda: 0,65 (adm)

L = Comprimento entre linhas de tangência: 243 cm

Medição de Espessura

Nº total de pontos medidos (NT):

Ponto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Medição (mm)	4,5	5,0	5,0	4,9	4,6	4,9	5,0	4,5	4,7	4,5	4,6	4,5	4,7	4,6	4,8	5,0

Para a menor espessura medida no ensaio de ultrassom, igual a 4,5 mm, a PMTA calculada, no valor de 13,43 kgf/cm², é maior do que a PMTA atual do vaso. Sendo assim, pelo casco cilíndrico, a Pressão Máxima de Trabalho Admissível do presente vaso pode ser mantida em 12,3 kgf/cm².

Metodologia de cálculo

$$PMTA = \frac{S \cdot E \cdot e}{R + 0,6 \cdot e}$$

$$PMTA = \frac{1.203,27 \cdot 0,65 \cdot 0,45}{25,94 + 0,6 \cdot 0,45}$$

$$PMTA = \frac{352,0}{26,21}$$

$$PMTA = 13,43 \text{ kgf/cm}^2$$

Anexo 2 - Método de Cálculo de Tamos Elípticos para Pressão Interna

Variáveis

e = espessura da chapa no menor ponto medido; 4,7 mm
R = Raio interno do cilindro: 25,9 cm
P = Pressão de Projeto (PMTA): 12,30 kgf/cm²
S = Tensão Admissível básica do Material: 1.203,3 kgf/cm²
E = Coeficiente de eficiência de solda: 0,7 (adm)
h = Altura interna do tampo elíptico: 12,97 cm
Relação de semi eixos: 2,00 (adm)
Fator K: 1,00 (adm)

Medição de Espessura

Ponto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Medição (mm)	4,7	4,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	4,7

Para a menor espessura medida no ensaio de ultrassom, igual a 4,7 mm, a PMTA calculada, no valor de 15,29 kgf/cm², é maior do que a PMTA atual do vaso. Sendo assim, pelo tampo elíptico, a Pressão Máxima de Trabalho Admissível do presente vaso pode ser mantida em 12,3 kgf/cm².

Metodologia de cálculo

$$PMTA = \frac{S \cdot E \cdot e}{R \cdot K + 0,1 \cdot e}$$

$$PMTA = \frac{1.203,27 \cdot 0,7 \cdot 0,47}{25,9 \cdot 1 + 0,1 \cdot 0,47}$$

$$PMTA = \frac{395,9}{25,89}$$

$$PMTA = 15,29 \text{ kgf/cm}^2$$

Anexo 3 - Fotografias



Placa de identificação



TAG e Categoria



Válvula de segurança 1



Indicador de pressão



Inspeção/teste da válvula de segurança 1



Calibração do indicador de pressão